

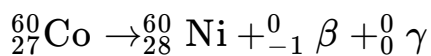
Correctievoorschrift Oefentoets HAVO5

Natuurkunde havo

Maximaal aantal punten: 57

Voorkennis hoofdstuk 5

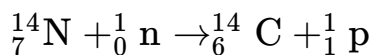
1 maximumscore 3



2 maximumscore 3



3 maximumscore 1



4 maximumscore 1

atoommassa kobalt-60 = 60u = 60 * (1,66x10⁻²⁷ kg) = 9,96 x 10⁻²⁶ kg

50 microgram = 50 x 10⁻⁶ g = 50x 10⁻⁹ kg

aantal kernen = 50 x 10⁻⁹ / (9,96x10⁻²⁶) = 5,02x10¹⁷ kernen

5 maximumscore 1

1 bismuth kern = 212 u = 3,52*10⁻²⁵ kg

67 000 000 * 3,52*10⁻²⁵ = 2,36*10⁻¹⁷ kg

6 maximumscore 1

atoomnummer xenon = 54 = aantal protonen

massagetal = 140 = aantal protonen + aantal neutronen

aantal neutronen = massagetal - aantal protonen = 140-54 = 86
neutronen

7 maximumscore 1

Als er een neutron wordt geabsorbeerd verandert alleen het massagetal en niet het atoomnummer. Het atoomnummer bepaalt tot welk element een kern behoort.

8 maximumscore 1

halveringstijd Br-82 = 35,3 h

1 week = 7 dagen = 168 h

in een week verstrijken er dus $168/35,3 = 4,76$ halveringstijden

$20 * 0,5^{4,76} = 0,74$ microgram

9 maximumscore 1

halveringstijd van Ga-67 is 3,26 dagen

100%

50%

25%

12,5%

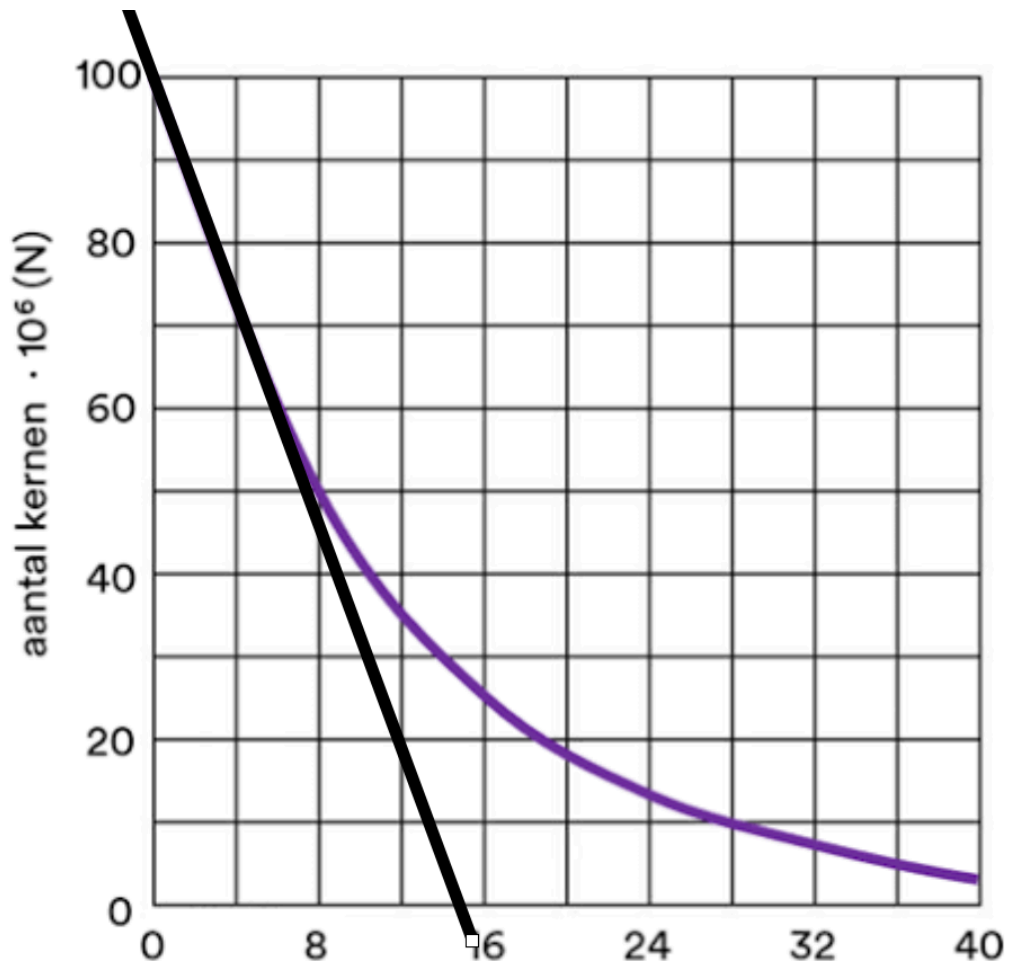
6,25%

4 halveringstijden dus, dus je moet $4 \times 3,26$ dagen = 13,04 dagen

10 maximumscore 1

in het begin zijn er $100 * 10^6$ kernen, dus na een halveringstijd zijn er $50 * 10^6$ kernen. In de grafiek kan je aflezen dat dat na 8 dagen is, dus de halveringstijd is 8 dagen.

11 maximumscore 1



teken een raaklijn op $t = 0$, deze snijdt de x-as in $t = 14,5$ dagen = 1252800 s.

$$A = \left(\frac{\Delta N}{\Delta t} \right)_{\text{raaklijn}} = 100\,000\,000 / 1252800 = 80 \text{ Bq}$$

12 maximumscore 1

halveringsdikte bij lood bij deze energie = 0,86 cm

95% tegenhouden betekent 5% doorlaten

100
50
25
12,5
6,25
3,125

dus tenminste 4 halveringsdiktes dik = 3,44 cm

13 maximumscore 1

halveringsdikte bij deze fotonenergie voor aluminium: 9,0 cm

$$20/9,0 = 2,22 \text{ halveringsdiktes}$$

$$100\% \cdot 0,5^{2,22} = 21\%$$

Gebitsfoto

14 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Voor de frequentie van de gebruikte fotonen geldt:

$$f = \frac{E_f}{h} = \frac{85 \cdot 10^3 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = \frac{1,36 \cdot 10^{-14}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 2,05 \cdot 10^{19} \text{ Hz}$$

.

En voor de golflengte:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{2,05 \cdot 10^{19}} = 1,46 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0,015 \text{ nm.}$$

(Deze waarde ligt binnen het gegeven golflengtegebied).

- omrekenen van eV naar J
- gebruik van $E_f = hf$
- gebruik van $c = f\lambda$
- completeren van de berekening

15 maximumscore 3

uitkomst: $n_{\text{fotonen}} = 3,8 \cdot 10^{14}$ (fotonen per seconde)

voorbeeld van een berekening:

De stroomsterkte is gelijk aan $6,0 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ C s}^{-1}$, dus:

$$n_{\text{elektronen}} = \frac{I}{e} = \frac{6,0 \cdot 10^{-3}}{1,60 \cdot 10^{-19}} = 3,75 \cdot 10^{16} \text{ elektronen per seconde.}$$

Per 100 elektronen wordt er 1 foton vrijgemaakt, dus

$$n_{\text{fotonen}} = \frac{3,75 \cdot 10^{16}}{100} = 3,8 \cdot 10^{14} \text{ fotonen per seconde.}$$

- inzicht dat $n_{\text{elektronen}} = \frac{I}{e}$
- toepassen van de factor 100
- completeren van de berekening

16 maximumscore 3

uitkomst: $D = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ Gy}$

voorbeeld van een berekening:

Tijdens de scan ontvangt de pop een totale energie van

$$E = Pt = 2,6 \cdot 10^{-4} \cdot 16,7 = 4,34 \cdot 10^{-3} \text{ J}.$$

De pop ontvangt hierdoor een dosis van

$$D = \frac{E}{m} = \frac{4,34 \cdot 10^{-3}}{1,5} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ Gy}.$$

- gebruik van $E = Pt$
- gebruik van $D = \frac{E}{m}$
- completeren van de berekening

17 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De scan is lichter van kleur op de plek van het implantaat, dus het implantaat heeft meer straling geabsorbeerd dan de originele kies.

Gezien de gelijke dikte heeft het implantaat dus een kleinere halveringsdikte dan de originele kies.

- inzicht dat het implantaat meer straling absorbeert/minder straling doorlaat dan de originele kies
- consequente conclusie

Uraniumkubus

18 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Het volume van de kubus is gelijk aan $V = (5,08 \cdot 10^{-2})^3 = 1,31 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$

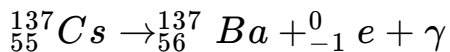
De dichtheid van de kubus is daarmee gelijk aan

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2,27}{1,31 \cdot 10^{-4}} = 17,3 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. De dichtheid van puur uraan is $19 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ (Binas tabel 8, Sciencedata tabel 8.1), dus de kubus bestaat niet volledig uit uraan.

- gebruik van $V = l \cdot b \cdot h$
- gebruik van $\rho = \frac{m}{V}$
- completeren van de berekening en consequente conclusie

19 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:



- alleen Cs-137 links van de pijl, β en γ rechts van de pijl
- Ba rechts van de pijl (mits verkregen via kloppende atoomnummers)
- aantal nucleonen links en rechts gelijk

20 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor de energie van de gammafotonen geldt:

$$E = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{2,998 \cdot 10^8}{1,875 \cdot 10^{-12}} = 1,059 \cdot 10^{-13} \text{ J. Dit}$$

komt overeen met een foton-energie van $\frac{1,059 \cdot 10^{-13}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 661 \cdot 10^3 \text{ eV} = 661 \text{ keV}$. Bij deze foton-energie is er geen piek zichtbaar in het diagram van figuur 8.

- gebruik van $E = hf$ en $c = f\lambda$
- omrekenen van eV naar J of vice versa
- vergelijken met figuur 8 en completeren van de berekening

21 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Cs-137 heeft een halveringstijd van 30 jaar. Sinds 1945 zijn dus pas een paar halveringstijden verstreken en niet genoeg om alle Cs-137 te laten vervallen.

- opzoeken van de halveringstijd van Cs-137
- inzicht dat sinds 1945 nog lang niet alle Cs-137 heeft kunnen vervallen

22 maximumscore 1

waarneming	aanname
De lijn begint in de oorsprong.	2
De lijn stijgt.	1
De maximale waarde is kleiner dan 1,0.	3

- alle rijen goed

23 maximumscore 5

uitkomst: $N_{Th-230} = 6,5 \cdot 10^{16}$

voorbeeld van een antwoord:

De massa van de U-234 atomen is $\frac{0,0055}{100} \cdot 2,27 = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$.

Het aantal U-234 atomen is dan $N_{U-234} = \frac{1,25 \cdot 10^{-4}}{234 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}} = 3,22 \cdot 10^{20}$.

De verhouding na 75 jaar is $\frac{N_{Th-230}}{N_{U-234}} = \frac{20,3 \cdot 10^{-5}}{1}$.

Het aantal Th-230 atomen is dan $N_{Th-230} = 20,3 \cdot 10^{-5} \cdot 3,22 \cdot 10^{20} = 6,5 \cdot 10^{16}$.

- inzicht dat $m_{U-234} = 5,5 \cdot 10^{-5} \cdot m_{\text{kubus}}$
- inzicht dat $N_{U-234} = \frac{m_{U-234}}{u \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}}$
- bepalen van de verhouding op $t = 75$ jaar met een marge van $0,2 \cdot 10^{-5}$
- inzicht dat $N_{Th-230} = \text{verhouding} \cdot N_{U-234}$
- completeren van de bepaling en significantie

Kampeerverbrander op hout

24 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Voor het opwarmen van het water is nodig:

$$Q = cm\Delta T = 4,18 \cdot 10^3 \cdot 0,400 \cdot (100 - 10) = 1,50 \cdot 10^5 \text{ J.}$$

Voor de energie van het verbranden van het hout en het rendement geldt:

Binas:

$$E_{\text{ch}} = r_m m = 16 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 2,88 \cdot 10^5 \text{ J.}$$

$$\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} \cdot 100\% = \frac{1,50 \cdot 10^5}{2,88 \cdot 10^5} \cdot 100\% = 52\%.$$

Sciencedata:

$$E_{\text{ch}} = r_m m = 18,9 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 3,40 \cdot 10^5 \text{ J.}$$

$$\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} \cdot 100\% = \frac{1,50 \cdot 10^5}{3,40 \cdot 10^5} \cdot 100\% = 44\%.$$

De brander voldoet dus aan de eerste ontwerpeis.

- gebruik van $Q = cm\Delta T$ met opzoeken van c_{water}
- gebruik van $E_{\text{ch}} = r_m m$ met opzoeken van $r_{m, \text{hout}}$
- inzicht dat $\eta = \frac{Q}{E_{\text{ch}}}$
- completeren van de berekening en consequente conclusie

25 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Een stof met een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt is in staat om veel warmte per tijdseenheid te geleiden. Koper heeft een hogere warmtegeleidingscoëfficiënt dan aluminium. Koper is dus de beste keuze.

- inzicht dat een grotere warmtegeleidingscoëfficiënt tot een sneller warmtetransport leidt
- consequente conclusie

Opmerking

Als de kandidaat heeft geredeneerd vanuit gelijkblijvende massa van het koellichaam en daarmee op aluminium uitkomt, dit goed rekenen.

26 maximumscore 2

uitkomst: V K^{-1} of $\text{V }^{\circ}\text{C}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

$$[U] = [C][\Delta T] \rightarrow [C] = \frac{[U]}{[\Delta T]} = \text{V K}^{-1} \text{ of } \text{V }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

- invullen van correcte eenheden voor U en ΔT
- completeren van het antwoord

27 maximumscore 3

uitkomst: $\Delta T = 1,7 \cdot 10^2 \text{ K}$

voorbeeld van een antwoord:

$$U = C \Delta T \rightarrow C = \frac{U}{\Delta T} = \frac{2,8}{(160 - 63)} = 0,0289 \left(\frac{\text{V}}{\text{K}} \right)$$

$$U = C \Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{U}{C} = \frac{5,0}{0,0289} = 1,7 \cdot 10^2 \text{ K} = 1,7 \cdot 10^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- gebruik van $U = C \Delta T$
- inzicht dat de waarde van C volgt uit de meting bij 2,8 V / inzicht dat $\frac{U_1}{U_2} = \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}$
- completeren van de berekening